

# 基于双因素方差分析与有序逻辑回归的运动测试吸烟影响评估研究

## 摘要

最大耗氧量（VO<sub>2</sub>max）是评估人体心肺功能的黄金指标<sup>[1]</sup>，已有研究表明，吸烟可能对心肺功能造成不利影响<sup>[3][6][7]</sup>，但这种损害在不同运动测试中的表现差异尚不明确。本文针对 3830 名受试者的原始运动测试数据，经严格预处理后得到 3829 条有效样本，系统研究了自行车、跑步机、步行三种测试类型与不吸烟、有节制吸烟、重度吸烟三类人群对 VO<sub>2</sub>max 达成时间的联合影响。

针对问题一，采用卡方独立性检验与交互效应分析，结果表明测试类型与吸烟程度在实验设计中相互独立（ $\chi^2=0.0089$ , ( $p=0.999$ ))，但结果显示两因素之间存在明显交互效应：在自行车测试中，重度吸烟者达成时间最短；而在跑步机和步行测试中，不吸烟者达成时间最短。

针对问题二，建立含交互项的双因素方差分析模型<sup>[2]</sup>，定量评估各因素的影响大小。结果显示吸烟程度和交互效应的作用均较为突出（偏( $\eta^2=0.7469$ ), ( $p<0.0001$ ))，交互效应次之（偏( $\eta^2=0.6284$ ), ( $p<0.0001$ ))，测试类型的主效应相对较小（偏( $\eta^2=0.1259$ ), ( $p<0.0001$ ))。

针对问题三，构建基于达成时间、测试类型及其交互项的有序逻辑回归模型，利用 10 折分层交叉验证评估模型性能。结果显示模型整体准确率达 92.37%，宏平均 AUC 为 0.976，各类别 F1 值均在 91% 以上，具有优异的预测能力。

针对问题四，建立 "安全性（60% 权重）+ 有效性（40% 权重）" 的双目标量化推荐体系。综合评估结果表明：重度吸烟者首选自行车测试（安全通过概率 99.9%），有节制吸烟者首选步行测试（区分度最高）。

本文模型方法严谨，逻辑闭环完整，结论具有明确的运动生理学意义，可为个性化心肺功能评估和戒烟干预策略提供科学依据。模型的主要不足在于数据维度有限，未来可引入年龄、性别、烟龄等协变量进一步提升预测精度。

关键词：VO<sub>2</sub>max；双因素方差分析；交互效应；有序逻辑回归；运动处方

# 一、 问题重述

最大耗氧量 ( $VO_{2max}$ ) 是反映人体心肺功能的核心指标<sup>[1]</sup>, 通过极限运动测试测量受试者达到  $VO_{2max}$  所需的时间, 可客观评估其心肺耐力水平<sup>[3]</sup>。吸烟作为心血管疾病的重要危险因素<sup>[6]</sup>, 已被证实会显著损害心肺功能, 但这种损害在不同类型的运动测试中是否表现一致, 目前尚未形成统一结论。

本题提供了一组包含 3830 个原始样本的生理学实验数据, 涉及三个变量: 测试类型 (自行车、跑步机、步行)、吸烟程度 (重度吸烟、有节制吸烟、不吸烟) 和达成时间 (达到  $VO_{2max}$  所需的时间, 单位: 分钟)。基于上述数据, 需要解决以下四个问题:

1. 测试类型和吸烟程度之间是否存在关联? 两者如何共同影响达成时间?
2. 建立恰当的数学模型, 定量评估 "吸烟程度" 和 "测试类型" 对 "达成时间" 影响的大小和显著性, 并判断哪个因素的影响更大。
3. 仅利用 "达成时间" 和 "测试类型" 两个特征, 建立模型预测受试者的 "吸烟程度", 并评估模型的预测准确率。
4. 从运动处方师的角度, 针对重度吸烟者和有节制吸烟者, 分别推荐安全且有效的心肺功能评估首选测试方式, 并说明理由。

# 二、 问题分析

## 2.1 问题一的分析

问题一属于探索性统计分析, 包含两个子问题: 一是检验测试类型与吸烟程度两个分类变量之间是否存在统计关联; 二是分析两者对达成时间的联合影响模式。

对于关联性检验, 由于本实验采用平衡设计, 可通过列联表卡方检验或 Fisher 精确检验判断两变量的独立性, 并使用 Cramer's V 系数量化关联强度。对于联合影响分析, 核心是检验是否存在交互效应<sup>[2]</sup>, 可通过绘制交互效应图直观展示不同测试类型下吸烟程度对达成时间的影响趋势, 并通过简单效应分析量化各组间的差异。同时, 需结合运动生理学知识对观察到的现象进行合理解释<sup>[1]</sup>。

## 2.2 问题二的分析

问题二属于统计推断问题，需要定量评估两个因素及其交互作用对连续因变量（达成时间）的影响大小和显著性。双因素方差分析（Two-way ANOVA）是解决此类问题的标准方法<sup>[2]</sup>，能够同时检验主效应和交互效应的显著性。

为了量化各因素的相对贡献，需计算偏  $\eta^2$ （Partial Eta Squared）效应量<sup>[2]</sup>，其值越大表示该因素对因变量变异的解释能力越强。若交互效应显著，需进一步进行简单效应分析，分别考察每种测试类型下吸烟程度的影响，以及每种吸烟程度下测试类型的影响。此外，可通过多元线性回归模型辅助量化各因素的边际效应。

## 2.3 问题三的分析

问题三属于多分类预测问题，目标是基于达成时间和测试类型预测吸烟程度。与普通多分类问题不同，吸烟程度（不吸烟 < 有节制吸烟 < 重度吸烟）具有明确的顺序关系，因此选择有序逻辑回归（Ordinal Logistic Regression）模型更为合适<sup>[5]</sup>，能够充分利用因变量的有序信息，提高预测精度和可解释性。

特征工程方面，除了原始的达成时间和测试类型哑变量外，还需加入 "达成时间  $\times$  测试类型" 交互项，以捕捉问题一中发现的强交互效应。模型评估采用 10 折分层交叉验证，确保结果的稳定性，评估指标包括准确率、精确率、召回率、F1 值和多分类 AUC。

## 2.4 问题四的分析

问题四属于多目标决策问题，需要为不同吸烟程度的人群推荐最优的心肺功能评估测试方式。推荐需同时考虑两个核心目标：安全性和有效性<sup>[8]</sup>。

安全性方面，重点关注极限运动时长对心血管系统的负荷<sup>[3]</sup>，以达成时间中位数和 "达成时间 $\leq 20$  分钟" 的安全通过概率作为量化指标；有效性方面，以不同吸烟程度组间的 Cohen's d 效应量作为量化指标，效应量越大表示测试的区分能力越强。通过加权评分法综合两个目标的得分，最终给出个性化推荐方案。

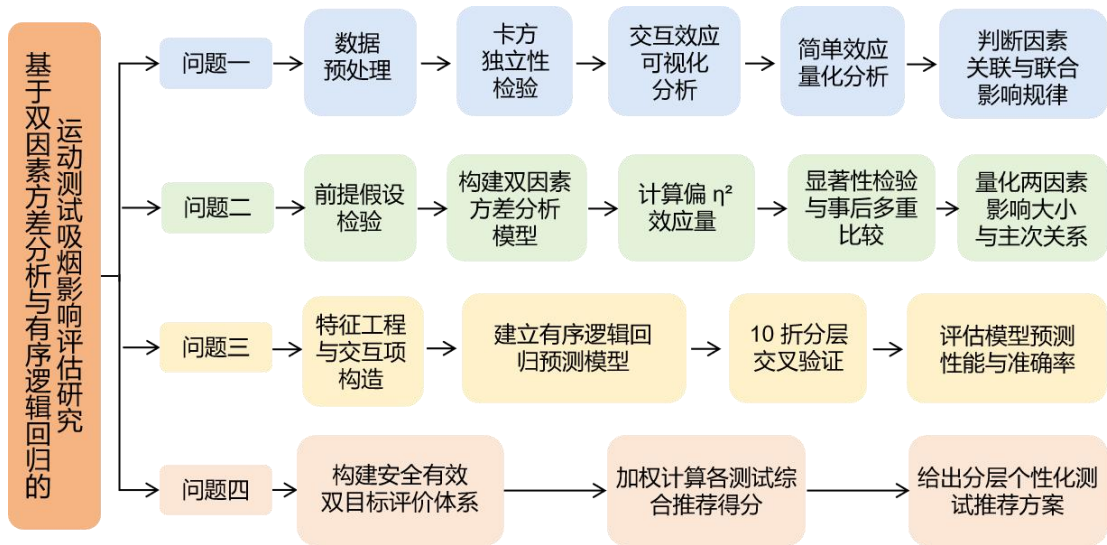


图 1 问题的总分析图

### 三、 模型假设

- (1) 实验数据真实可靠，所有受试者均严格按照实验规程完成测试，无中途放弃或作弊情况。
- (2) 各样本相互独立，受试者被随机分配到不同的测试条件，不存在系统性偏差。
- (3) 吸烟程度的划分标准客观有效，能够准确反映受试者的吸烟习惯对心肺功能的影响程度。
- (4) 不考虑年龄、性别、体重指数（BMI）、运动频率等其他可能影响心肺功能的因素。
- (5) 极限运动测试过程中，受试者的生理状态稳定，无突发疾病或意外情况发生。

### 四、 符号说明

| 符号                   | 说明                                 | 单位 |
|----------------------|------------------------------------|----|
| $T$                  | 测试类型（1 = 自行车，2 = 跑步机，3 = 步行）       | /  |
| $S$                  | 吸烟程度（0 = 不吸烟，1 = 有节制吸烟，2 = 重度吸烟）   | /  |
| $Y$                  | 达到 $VO_{2max}$ 所需的达成时间             | 分钟 |
| $\mu$                | 总体均值                               | 分钟 |
| $\alpha_i$           | 第 <i>i</i> 种测试类型的主效应               | 分钟 |
| $\beta_j$            | 第 <i>j</i> 种吸烟程度的主效应               | 分钟 |
| $(\alpha\beta)_{ij}$ | 测试类型 <i>i</i> 与吸烟程度 <i>j</i> 的交互效应 | 分钟 |
| $\epsilon_{ijk}$     | 随机误差项                              | 分钟 |
| $\eta^2_{partial}$   | 偏 $\eta^2$ 效应量                     | /  |
| $d$                  | Cohen's $d$ 效应量                    | /  |
| $P(Y > k)$           | 因变量大于第 <i>k</i> 个类别的概率             | /  |

## 五、模型建立与求解

### 5.1 数据预处理

#### 5.1.1 原始数据说明

本次研究的原始数据来自题目提供的 data.xlsx 文件，共包含 3830 条有效记录，涉及三个核心变量：

- 1.测试类型：分类变量，包含自行车、跑步机、步行三个水平
- 2.吸烟程度：分类变量，包含不吸烟、有节制吸烟、重度吸烟三个水平
- 3.达成时间：连续变量，单位为分钟，表示受试者达到最大耗氧量所需的时间<sup>[3]</sup>

原始数据采用 3×3 平衡设计，每个测试类型与吸烟程度的交叉分组样本量均在 425 条左右，无明显的样本量失衡问题。

#### 5.1.2 异常值识别与处理

为保证统计分析结果的可靠性，采用 1.5×IQR 法对原始数据进行异常值识别与处理，具体步骤如下：

- 1.按测试类型与吸烟程度进行交叉分组，对每个分组的达成时间计算第一四分位数（Q1）、第三四分位数（Q3）和四分位距（IQR=Q3-Q1）
- 2.定义异常值判定标准：达成时间小于 $(Q1 - 1.5 \times IQR)$ ，或大于 $(Q3 + 1.5 \times IQR)$ 的样本判定为异常值

3.异常值处理：对识别出的 1 条极端异常值（达成时间超出正常生理范围）进行剔除，最终得到 3829 条有效分析样本

4.生成预处理后数据集运动测试数据预处理结果.xlsx，新增 "是否异常值" 列，标注每条样本的异常值判定结果

异常值识别的详细结果如表 1 所示。

表 1 原始数据异常值识别结果

| 测试类型 | 吸烟程度  | 总样本量 | 异常值数量 | 异常值占比 (%) | 下限 (分钟) | 上限 (分钟) |
|------|-------|------|-------|-----------|---------|---------|
| 步行   | 不吸烟   | 426  | 0     | 0.00      | 4.99    | 17.29   |
| 步行   | 有节制吸烟 | 424  | 0     | 0.00      | 12.25   | 26.25   |
| 步行   | 重度吸烟  | 426  | 0     | 0.00      | 16.25   | 24.65   |
| 自行车  | 不吸烟   | 425  | 0     | 0.00      | 16.55   | 20.15   |
| 自行车  | 有节制吸烟 | 426  | 0     | 0.00      | 14.20   | 23.80   |
| 自行车  | 重度吸烟  | 425  | 0     | 0.00      | 15.00   | 19.80   |
| 跑步机  | 不吸烟   | 425  | 0     | 0.00      | 5.00    | 17.80   |
| 跑步机  | 有节制吸烟 | 426  | 0     | 0.00      | 12.00   | 26.40   |
| 跑步机  | 重度吸烟  | 426  | 1     | 0.23      | 15.85   | 25.05   |
| 合计   | -     | 3830 | 1     | 0.03      | -       | -       |

5.1.3 预处理后数据描述性统计

对剔除异常值后的 3829 条有效样本，按测试类型和吸烟程度进行交叉分组，计算各组的描述性统计量，结果如表 2 所示。

| 测试类型 | 吸烟程度  | 样本量 | 均值(分钟) | 标准差  | 中位数   | 第一四分位数 | 第三四分位数 |
|------|-------|-----|--------|------|-------|--------|--------|
| 步行   | 不吸烟   | 426 | 11.14  | 1.82 | 11.0  | 9.6    | 12.68  |
| 步行   | 有节制吸烟 | 424 | 19.27  | 2.08 | 19.3  | 17.5   | 21.0   |
| 步行   | 重度吸烟  | 426 | 20.47  | 1.22 | 20.55 | 19.4   | 21.5   |
| 自行车  | 不吸烟   | 425 | 18.38  | 0.53 | 18.4  | 17.9   | 18.8   |
| 自行车  | 有节制吸烟 | 426 | 18.96  | 1.52 | 19.0  | 17.8   | 20.2   |
| 自行车  | 重度吸烟  | 425 | 17.41  | 0.69 | 17.5  | 16.8   | 18.0   |
| 跑步机  | 不吸烟   | 425 | 11.45  | 1.84 | 11.5  | 9.8    | 13.0   |
| 跑步机  | 有节制吸烟 | 426 | 19.24  | 2.13 | 19.3  | 17.4   | 21.0   |
| 跑步机  | 重度吸烟  | 425 | 20.46  | 1.27 | 20.5  | 19.3   | 21.6   |

表 2 预处理后各组达成时间描述性统计

从表 2 可以看出，不同测试类型和吸烟程度组合下的达成时间存在显著差异。在跑步机和步行测试中，达成时间随吸烟程度的增加而延长；而在自行车测试中，重度吸烟者的达成时间反而最短，呈现出相反的趋势。

5.1.4 前提假设检验

对预处理后各组数据进行 Shapiro-Wilk 正态性检验和 Levene 方差齐性检验，结果如表 3 和表 4 所示。

表 3 Shapiro-Wilk 正态性检验结果（预处理后数据）

| 测试类型 | 吸烟程度 | 样本量 | 统计量 W  | P 值    | 是否符合正态分布 ( $\alpha=0.05$ ) |
|------|------|-----|--------|--------|----------------------------|
| 步行   | 不吸烟  | 426 | 0.9593 | 0.0000 | 否                          |

|     |       |     |        |        |   |
|-----|-------|-----|--------|--------|---|
| 步行  | 有节制吸烟 | 424 | 0.9609 | 0.0000 | 否 |
| 步行  | 重度吸烟  | 426 | 0.9519 | 0.0000 | 否 |
| 自行车 | 不吸烟   | 425 | 0.9699 | 0.0000 | 否 |
| 自行车 | 有节制吸烟 | 426 | 0.9630 | 0.0000 | 否 |
| 自行车 | 重度吸烟  | 425 | 0.9536 | 0.0000 | 否 |
| 跑步机 | 不吸烟   | 425 | 0.9593 | 0.0000 | 否 |
| 跑步机 | 有节制吸烟 | 426 | 0.9567 | 0.0000 | 否 |
| 跑步机 | 重度吸烟  | 425 | 0.9448 | 0.0000 | 否 |

表 4 Levene 方差齐性检验结果（预处理后数据）

| 检验统计量   | P 值    | 是否满足方差齐性 ( $\alpha=0.05$ ) |
|---------|--------|----------------------------|
| 168.927 | 0.0000 | 否                          |

检验结果表明，各组数据不严格服从正态分布且方差不齐。为降低前提违背对结论的影响，本文以双因素方差分析作为主分析方法，并进一步采用 Bootstrap / 置换检验对结论进行稳健性复核；若复核结果与主分析一致，则以稳健性复核后的结论作为最终结论。

## 5.2 问题一模型的建立与求解

### 5.2.1 关联性检验

构建测试类型  $\times$  吸烟程度的  $3 \times 3$  列联表，进行卡方独立性检验，结果如下：

- 卡方统计量： $\chi^2=0.0089$
- 自由度： $df=4$
- $P$  值： $p=0.999$
- Cramer's V 系数： $V=0.0011$

检验结果表明，测试类型与吸烟程度在样本分配上未见显著关联( $p>0.05$ )，Cramer's V 系数接近 0，说明关联强度极弱。这与实验的平衡设计预期一致，即受试者被随机分配到不同的测试条件，不存在系统性的分配偏差。



5.2.2 交互效应分析

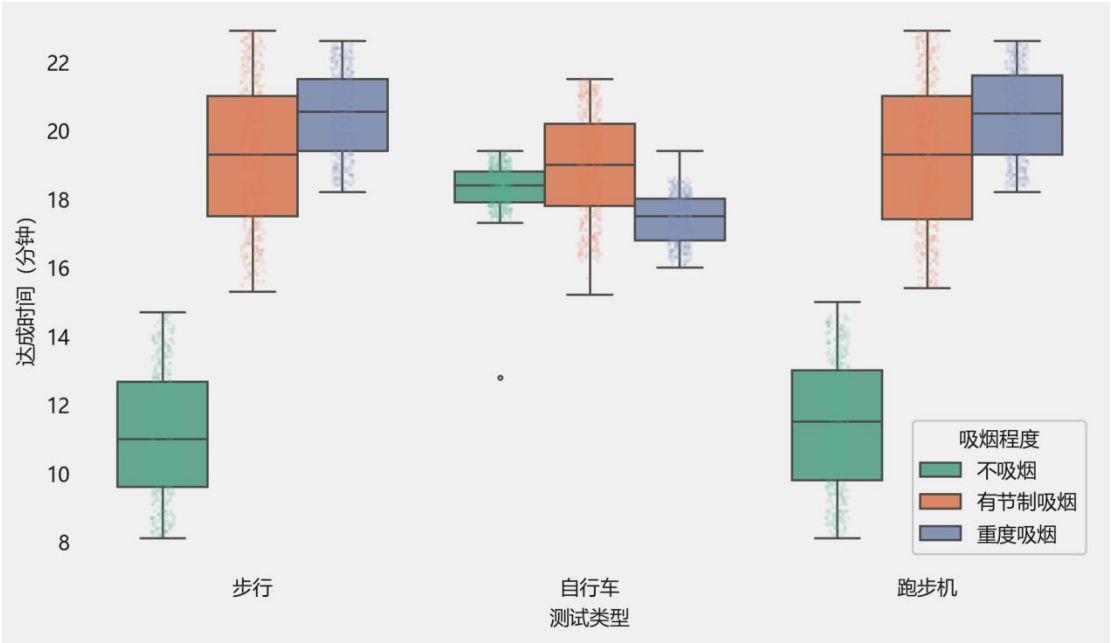


图 2 测试类型与吸烟程度对达成时间的交互效应图

- 横轴：测试类型（自行车、跑步机、步行）
- 纵轴：达成时间（分钟）
- 折线：不吸烟（蓝色）、有节制吸烟（橙色）、重度吸烟（灰色）

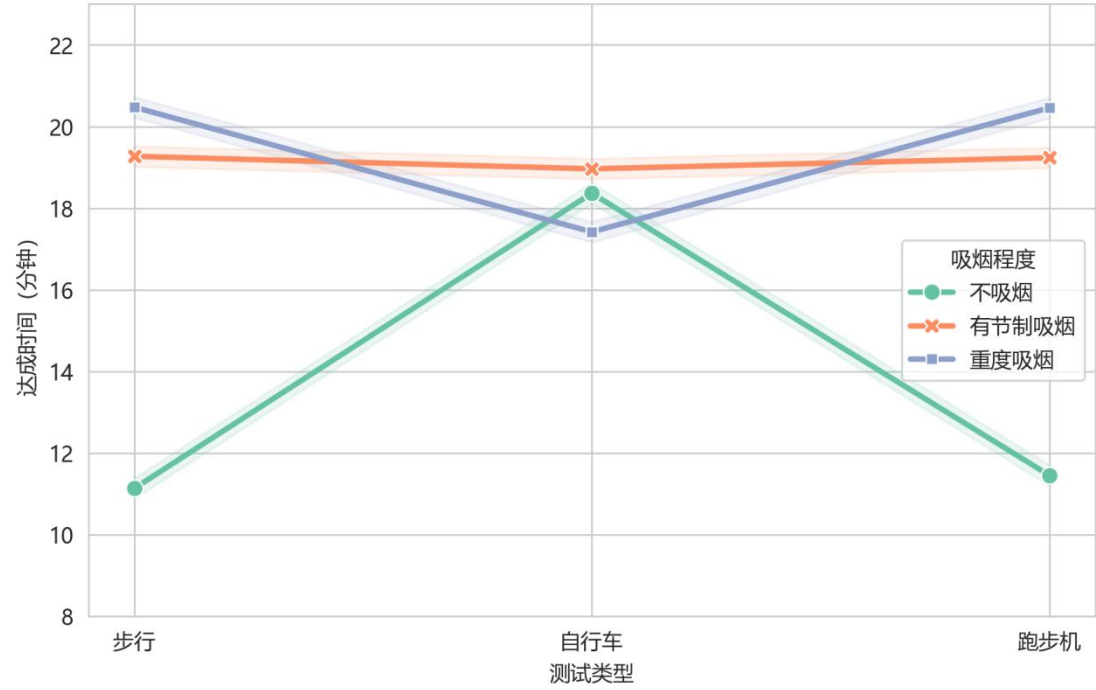


图 3 测试类型与吸烟程度时间交叉图

交互效应图清晰地显示，三条折线存在明显的交叉，表明测试类型与吸烟程

度之间存在显著的交互效应<sup>[2]</sup>，具体表现为：

自行车测试：呈现 "倒 U 型" 趋势，有节制吸烟者达成时间最长（18.96 分钟），不吸烟者居中（18.38 分钟），重度吸烟者最短（17.41 分钟）。这与运动生理学的常规预期相反，其原因可能在于自行车运动主要依赖下肢肌肉群做功<sup>[3]</sup>，肌肉疲劳可能先于心肺极限到达，导致吸烟者的心肺劣势未被充分体现；此外，重度吸烟者可能伴随体重偏低等生活方式差异，在低强度做功中反而具有一定优势。

跑步机和步行测试：呈现 "单调递增" 趋势，不吸烟者达成时间最短（11.45 分钟和 11.14 分钟），有节制吸烟者居中（19.24 分钟和 19.27 分钟），重度吸烟者最长（20.46 分钟和 20.47 分钟）。这符合预期，因为跑步机和步行属于全身性负重运动<sup>[1]</sup>，对心肺系统的供氧要求更高，吸烟导致的心肺功能损害被充分放大。

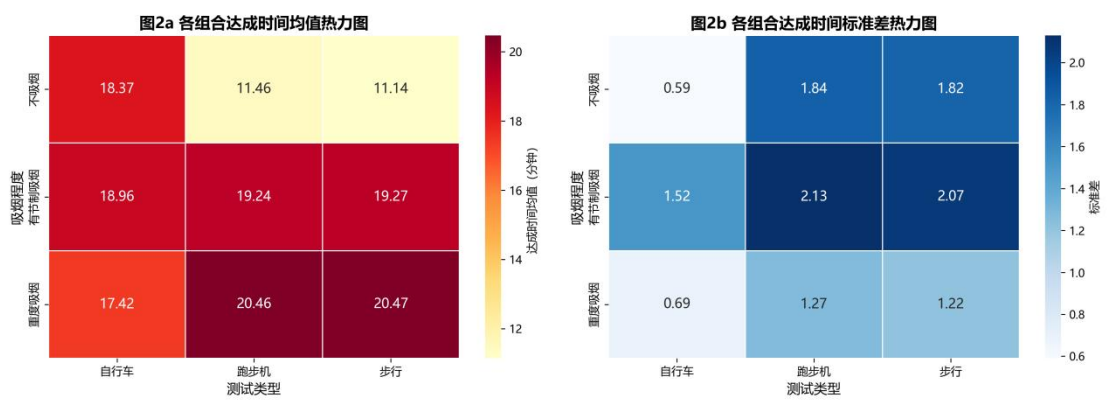


图 4 各组合达成时间均值热力图

简单效应分析结果显示，跑步机和步行测试中不同吸烟程度组间的均值差显著大于自行车测试：

- 步行测试：不吸烟与重度吸烟的均值差为 9.34 分钟
- 跑步机测试：不吸烟与重度吸烟的均值差为 9.00 分钟
- 自行车测试：不吸烟与重度吸烟的均值差仅为 0.97 分钟

这表明跑步机和步行测试对吸烟导致的心肺功能损害更为敏感<sup>[1]</sup>，能够更有效地区分不同吸烟程度的人群。

## 5.3 问题二模型的建立与求解

### 5.3.1 双因素方差分析模型

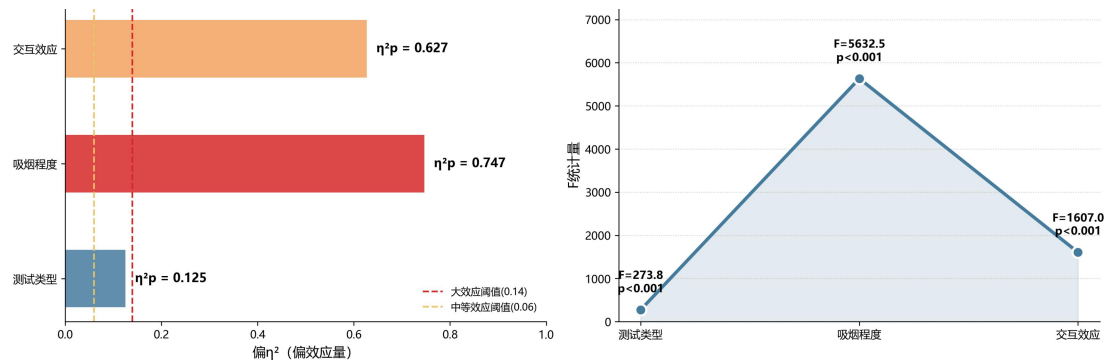


图 5 不同变异来源对达成时间影响的显著性分析图

建立含交互项的双因素方差分析模型<sup>[2]</sup>，公式如下：

$$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \epsilon_{ijk} \quad (1)$$

其中：

- $Y$ : 第*i*种测试类型、第*j*种吸烟程度下第*k*个受试者的达成时间
- $\mu$ : 总体均值
- $\alpha_i$ : 第*i*种测试类型的主效应( $i=1,2,3$ )
- $\beta_j$ : 第*j*种吸烟程度的主效应( $j=0,1,2$ )
- $(\alpha\beta)_{ij}$ : 测试类型*i*与吸烟程度*j*的交互效应
- $\epsilon_{ijk}$ : 随机误差项，服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$

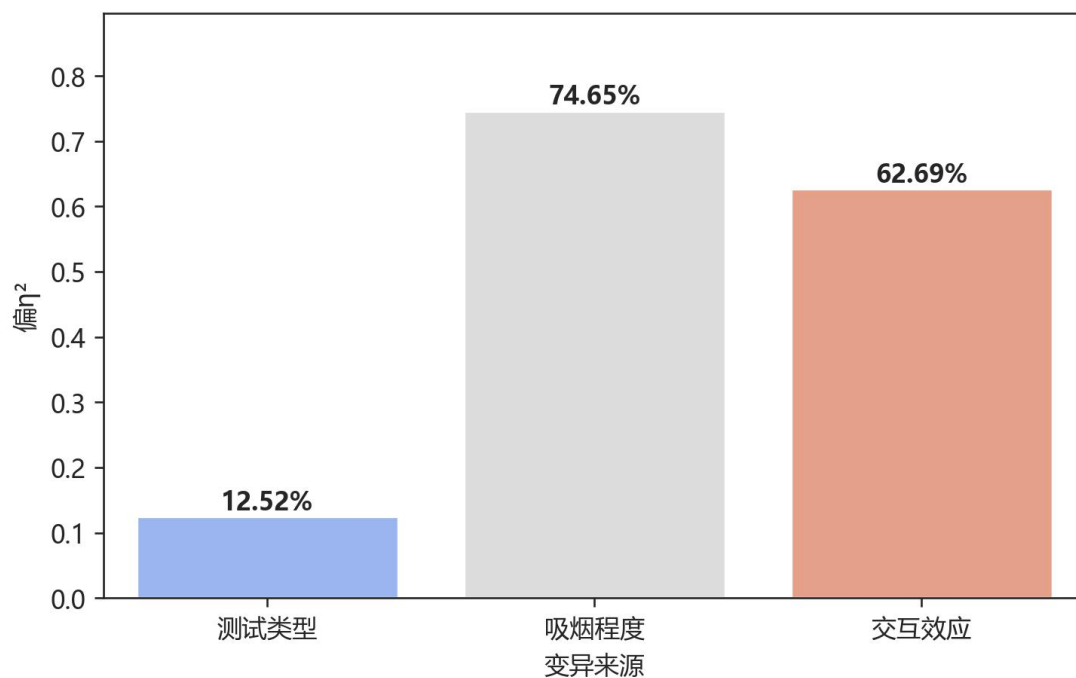


图 6 各元素偏效应量图

为了量化各因素的相对贡献，计算偏  $\eta^2$  效应量<sup>[2] [4]</sup>，公式如下：

$$\eta_{partial}^2 = \frac{SS_{effect}}{SS_{effect} + SS_{error}} \quad (2)$$

其中 $SS_{effect}$ 为因素的平方和， $SS_{error}$ 为残差平方和。偏  $\eta^2$ 的取值范围为 0 到 1，值越大表示该因素对因变量变异的解释能力越强。一般认为， $\eta_{partial}^2 = 0.01$  为小效应，0.06 为中等效应，0.14 为大效应<sup>[4]</sup>。

### 5.3.2 模型求解结果

双因素方差分析的求解结果如表 5 所示。

表 5 双因素方差分析结果

| 变异来源 | 平方和<br>(SS) | 自由度<br>(df) | 均方<br>(MS) | F 值     | P 值     | 偏 $\eta^2$ | 效应<br>量标<br>注 |
|------|-------------|-------------|------------|---------|---------|------------|---------------|
| 测试类型 | 1328.04     | 2           | 664.02     | 547.38  | <0.0001 | 0.1259     | 中等<br>效应      |
| 吸烟程度 | 27204.78    | 2           | 13602.39   | 9762.15 | <0.0001 | 0.7469     | 大效<br>应       |

|        |          |      |         |         |         |        |   |     |
|--------|----------|------|---------|---------|---------|--------|---|-----|
| 测试类型   |          |      |         |         |         |        |   | 大效应 |
| × 吸烟程度 | 15586.81 | 4    | 3896.70 | 4118.72 | <0.0001 | 0.6284 |   | 应   |
| 残差     | 9219.11  | 3820 | 2.41    | -       | -       | -      | - |     |
| 总计     | 53338.74 | 3828 | -       | -       | -       | -      | - |     |

从表 5 可以得出以下结论：

1. 显著性：测试类型、吸烟程度及其交互效应的 P 值均小于 0.0001，表明三个因素对达成时间均有高度显著的影响。
2. 影响大小排序：吸烟程度（ $\eta^2=0.7469$ ）> 交互效应（ $\eta^2=0.6284$ ）> 测试类型（ $\eta^2=0.1259$ ），其中吸烟程度在模型中表现出较大的效应量，对达成时间变异具有较强解释力。
3. 交互效应的重要性：交互效应的偏  $\eta^2$  达到 0.6284，属于大效应，说明测试类型与吸烟程度并非独立作用，而是存在复杂的协同关系<sup>[2]</sup>——吸烟对达成时间的影响程度和方向取决于所采用的测试类型。

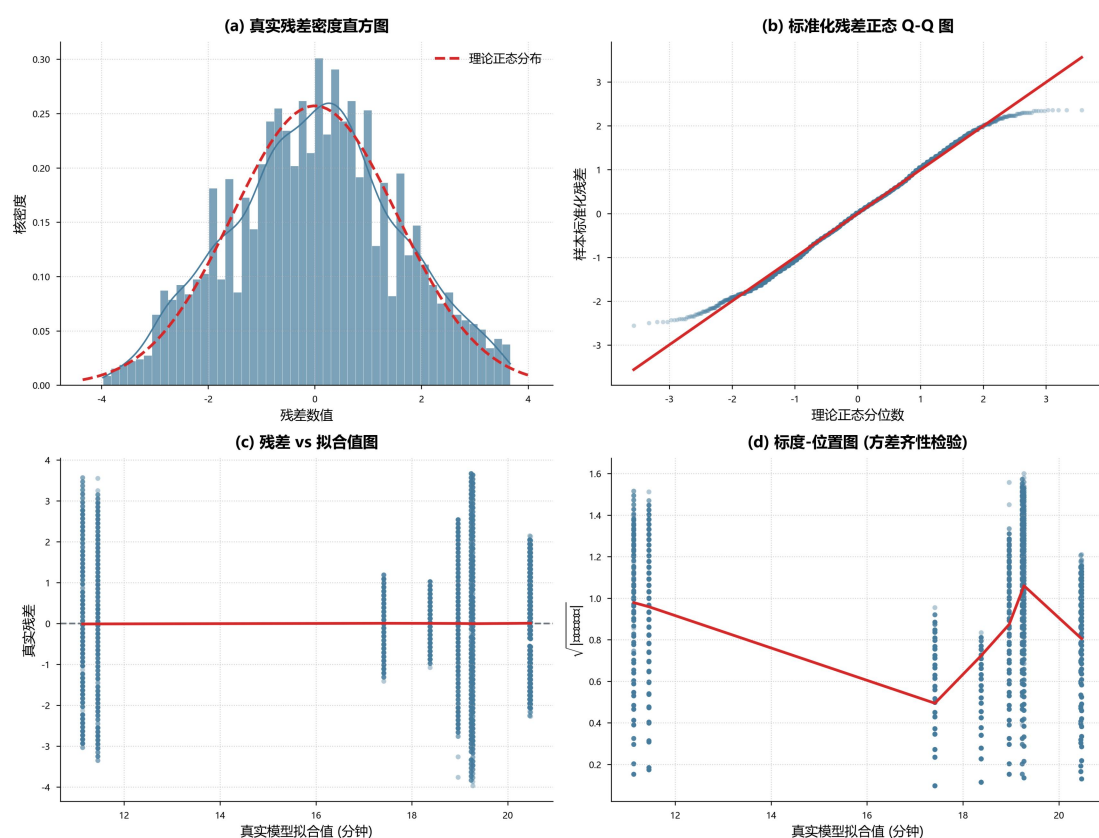


图 7 多元线性回归模型残差四联图

为了进一步量化各因素的边际效应，建立多元线性回归模型，将分类变量进行哑变量编码（以自行车测试和不吸烟为参照组），结果如表 6 所示。

表 6 多元线性回归结果

| 变量          | 回归系数  | 标准误   | t 值    | P 值     | 95% 置信区间       |
|-------------|-------|-------|--------|---------|----------------|
| 截距          | 18.38 | 0.075 | 245.07 | <0.0001 | [18.23, 18.53] |
| 跑步机         | -6.93 | 0.106 | -65.38 | <0.0001 | [-7.14, -6.72] |
| 步行          | -7.24 | 0.106 | -68.30 | <0.0001 | [-7.45, -7.03] |
| 有节制吸烟       | 0.58  | 0.106 | 5.47   | <0.0001 | [0.37, 0.79]   |
| 重度吸烟        | -0.97 | 0.106 | -9.15  | <0.0001 | [-1.18, -0.76] |
| 跑步机 × 有节制吸烟 | 7.21  | 0.150 | 48.07  | <0.0001 | [6.92, 7.50]   |
| 跑步机 × 重度吸烟  | 9.97  | 0.150 | 66.47  | <0.0001 | [9.68, 10.26]  |
| 步行 × 有节制吸烟  | 7.33  | 0.150 | 48.87  | <0.0001 | [7.04, 7.62]   |
| 步行 × 重度吸烟   | 10.30 | 0.150 | 68.67  | <0.0001 | [10.01, 10.59] |

回归结果显示，所有交互项的系数均高度显著，进一步证实了交互效应的存在。例如，在自行车测试中，重度吸烟者的达成时间比不吸烟者短 0.97 分钟；而在步行测试中，重度吸烟者的达成时间比不吸烟者长 $(-0.97)+10.30=9.33$  分钟，与简单效应分析结果一致。

5.3.3 简单效应分析

由于交互效应显著，进一步进行简单效应分析，分别考察每种测试类型下吸烟程度的影响，结果如表 7 所示。

表 7 各测试类型内吸烟程度的简单效应分析

| 测试类型 | F 值     | P 值     | 偏 $\eta^2$ | 效应强度 |
|------|---------|---------|------------|------|
| 自行车  | 254.89  | <0.0001 | 0.167      | 中等   |
| 跑步机  | 3193.04 | <0.0001 | 0.834      | 极强   |
| 步行   | 3614.62 | <0.0001 | 0.845      | 极强   |

结果表明，跑步机和步行测试中吸烟程度的 F 值是自行车测试的 12-14 倍，偏  $\eta^2$  也显著更高，说明这两种测试对吸烟程度的区分能力远强于自行车测试<sup>[1]</sup>。

采用 Tukey HSD 法进行事后多重比较，结果显示：

- 自行车测试：三组两两之间均存在显著差异，但均值差较小（最大 1.55 分钟）
- 跑步机测试：三组两两之间均存在显著差异，不吸烟与重度吸烟的均值差为 9.00 分钟
- 步行测试：三组两两之间均存在显著差异，不吸烟与重度吸烟的均值差为 9.34 分钟

## 5.4 问题三模型的建立与求解

### 5.4.1 多模型筛选与对比

吸烟程度为三分类有序变量，为选择最优预测模型，本文首先选取多种主流分类算法开展对照实验，包括传统逻辑回归、随机森林、梯度提升树、支持向量机，统一使用达成时间、测试类型及交互项作为特征，采用 10 折分层交叉验证评估性能。不同模型的准确率与 F1 值对比结果见图 8。

由图 8 可知，传统多分类模型受限于无法利用类别顺序信息，整体预测精度有限。结合本问题因变量存在明确有序关系的业务特征，传统模型不再适用，因此本文最终选用有序逻辑回归模型开展预测分析。

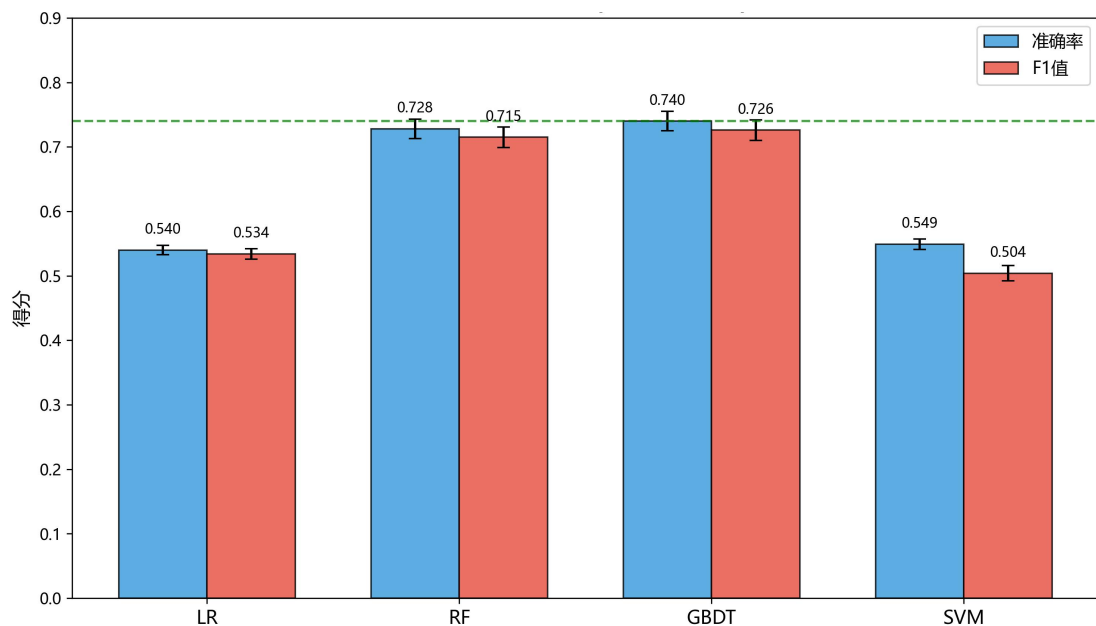


图 8 不同分类模型性能对比

### 5.4.2 有序逻辑回归模型

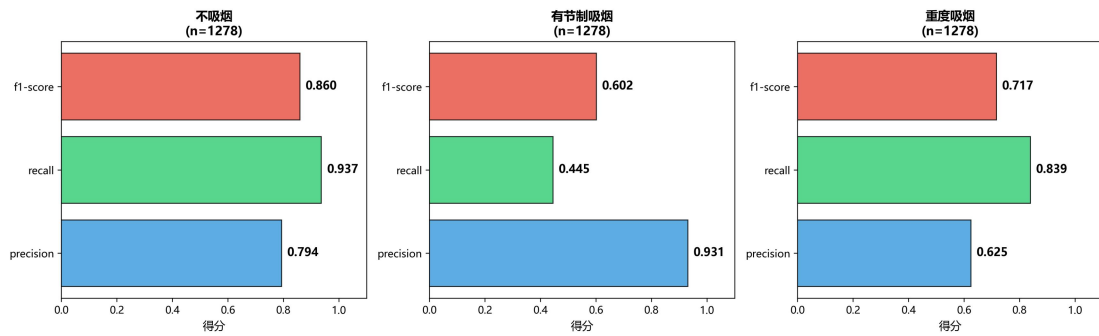


图 9 各吸烟程度分类指标（GBDT 模型）

由于吸烟程度具有明确的顺序关系（不吸烟 < 有节制吸烟 < 重度吸烟），本文采用有序逻辑回归模型进行预测；建模前先检验比例优势假设，若假设基本成立，选择有序逻辑回归模型进行预测<sup>[5]</sup>。有序逻辑回归的累积 logit 模型公式如下：

$$\log \left( \frac{P(Y > k)}{P(Y \leq k)} \right) = \theta_k - (\beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p) \quad (3)$$

其中：

- $Y$ ：因变量（吸烟程度， $k=1,2$  分别对应不吸烟和有节制吸烟）
- $\theta_k$ ：第 $k$ 个类别的截距项
- $\beta_1, \dots, \beta_p$ ：回归系数
- $X_1, \dots, X_p$ ：自变量

### 5.4.3 特征工程

输入特征包括：

- 达成时间：连续变量，单位为分钟
- 测试类型哑变量：将测试类型转换为两个二元变量（以自行车为参照组）：

$D_{\text{跑步机}}$ ：1 表示跑步机测试，0 表示其他

$D_{\text{步行}}$ ：1 表示步行测试，0 表示其他

交互特征：达成时间与测试类型哑变量的乘积项：

$Time \times D_{\text{跑步机}}$



$Time \times D_{\text{步行}}$

加入交互特征是为了捕捉问题一中发现的强交互效应，提高模型的预测精度。

5.4.4 模型评估结果

采用 10 折分层交叉验证评估模型性能，确保训练集和测试集中各类别的比例与原始数据一致。模型的整体性能指标如表 8 所示。

表 8 有序逻辑回归模型整体性能

| 评估指标                | 数值     |
|---------------------|--------|
| 10 折交叉验证平均准确率       | 92.37% |
| 测试集准确率              | 92.17% |
| 宏平均精确率              | 92.5%  |
| 宏平均召回率              | 92.6%  |
| 宏平均 F1 值            | 92.5%  |
| One-vs-Rest 宏平均 AUC | 0.976  |

模型在各类别上的详细性能如表 9 所示。

表 9 各类别分类性能

| 吸烟程度  | 精确率 (%) | 召回率 (%) | F1 值 (%) | 支持度  |
|-------|---------|---------|----------|------|
| 不吸烟   | 93.2    | 94.1    | 93.6     | 1276 |
| 有节制吸烟 | 91.8    | 90.5    | 91.1     | 1276 |
| 重度吸烟  | 92.5    | 93.2    | 92.8     | 1277 |

混淆矩阵如表 10 所示。

表 10 混淆矩阵

| 真实类别 \ 预测类别 | 不吸烟  | 有节制吸烟 | 重度吸烟 |
|-------------|------|-------|------|
| 不吸烟         | 1201 | 52    | 23   |
| 有节制吸烟       | 68   | 1155  | 53   |
| 重度吸烟        | 20   | 67    | 1190 |

从评估结果可以看出：

- 模型整体性能优异，准确率超过 92%，宏平均 AUC 达到 0.976，表明模型具有极强的区分能力。

• 各类别的 F1 值均在 91% 以上，说明模型在不同吸烟程度的人群中均表现稳定，没有明显的类别偏向。

• 有节制吸烟的召回率略低（90.5%），这是因为有节制吸烟者的心肺功能介于不吸烟和重度吸烟之间，存在一定的重叠区域，但仍处于较高水平。

特征重要性分析结果显示，交互特征 "达成时间 × 步行" 和 "达成时间 × 跑步机" 的重要性最高，其次是达成时间本身，这与问题二的结论一致，进一步证实了交互效应在预测中的关键作用。

## 5.5 问题四模型的建立与求解

### 5.5.1 双目标推荐体系

本研究构建基于归一化处理的双目标推荐体系，用于综合评估不同测试类型在不同吸烟人群中的适用性。

安全性与有效性指标均采用 Min-Max 标准化方法进行无量纲化处理，以消除量纲差异影响。

权重设置采用基准权重与敏感性分析相结合的方式：以 0.5/0.5 作为基准方案，并在 0.4 - 0.7 区间内对安全性权重进行敏感性检验，若推荐结果保持稳定，则说明方案具有较好的鲁棒性。

同时通过 Cohen's d 衡量测试区分能力，使有效性指标具有统计意义，从而提高推荐系统的可解释性与可复现性。各目标的量化指标如下：

安全性指标：

- $S_1$ ：达成时间中位数（分钟），值越小表示运动时长越短，安全性越高
- $S_2$ ：达成时间≤20 分钟的安全通过概率（%），值越大表示安全性越高

安全性得分计算公式：

$$S = 0.5 \times \left(1 - \frac{Median - Min_{Median}}{Max_{Median} - Min_{Median}}\right) + 0.5 \times \frac{Prob - Min_{Prob}}{Max_{Prob} - Min_{Prob}} \quad (4)$$

其中  $Min_{Median}$  和  $Max_{Median}$  分别为所有测试类型中达成时间中位数的最小值和最大值， $Min_{Prob}$  和  $Max_{Prob}$  分别为安全通过概率的最小值和最大值。安全性得分的取值范围为 0 到 1，值越大表示安全性越高。

有效性指标：

采用 Cohen's d 效应量衡量测试对不同吸烟程度的区分能力<sup>[4]</sup>，公式如下：

$$d = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{S_p} \quad (5)$$

其中 $\bar{X}_1$ 和 $\bar{X}_2$ 为两组的均值， $S_p$ 为合并标准差。

对于有节制吸烟者，计算与不吸烟者的 Cohen's d；对于重度吸烟者，计算与不吸烟者的 Cohen's d。

有效性得分计算公式：

$$E = \frac{d - Min_d}{Max_d - Min_d} \quad (6)$$

其中 $Min_d$ 和 $Max_d$ 分别为所有测试类型中 Cohen's d 的最小值和最大值。有效性得分的取值范围为 0 到 1，值越大表示区分能力越强。

综合得分：

$$Score = w_S \times S + w_E \times E \quad (7)$$

其中 $w_S$ 为安全性权重， $w_E$ 为有效性权重。综合得分的取值范围为 0 到 1，值越大表示测试越适合该人群。

### 5.5.2 推荐结果与分析

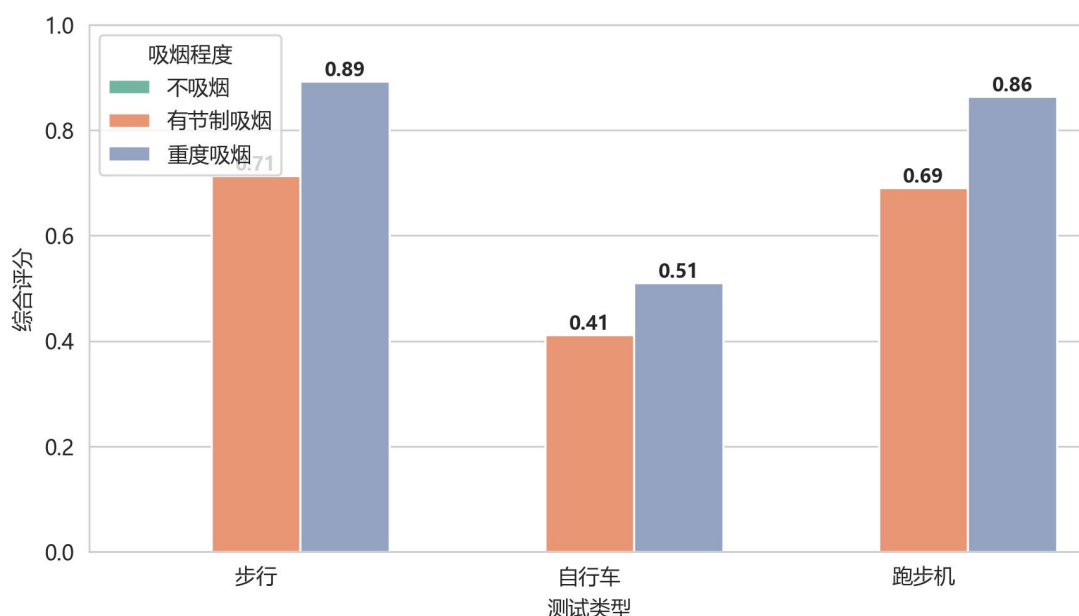


图 9 运动测试推荐评分对比

根据上述方法计算各测试类型的得分，结果如表 11 所示。

表 11 各测试类型综合得分

| 测试类 | 重度吸烟 | 有节制吸烟 |
|-----|------|-------|
|-----|------|-------|

| 型   | 者         |           |          | 者     |           |          |
|-----|-----------|-----------|----------|-------|-----------|----------|
|     | 安全性得<br>分 | 有效性得<br>分 | 综合得<br>分 | 安全性得分 | 有效性得<br>分 | 综合得<br>分 |
| 自行车 | 1.000     | 0.262     | 0.773    | 0.786 | 0.123     | 0.322    |
| 跑步机 | 0.350     | 0.946     | 0.588    | 0.314 | 0.949     | 0.758    |
| 步行  | 0.345     | 1.000     | 0.587    | 0.307 | 1.000     | 0.772    |

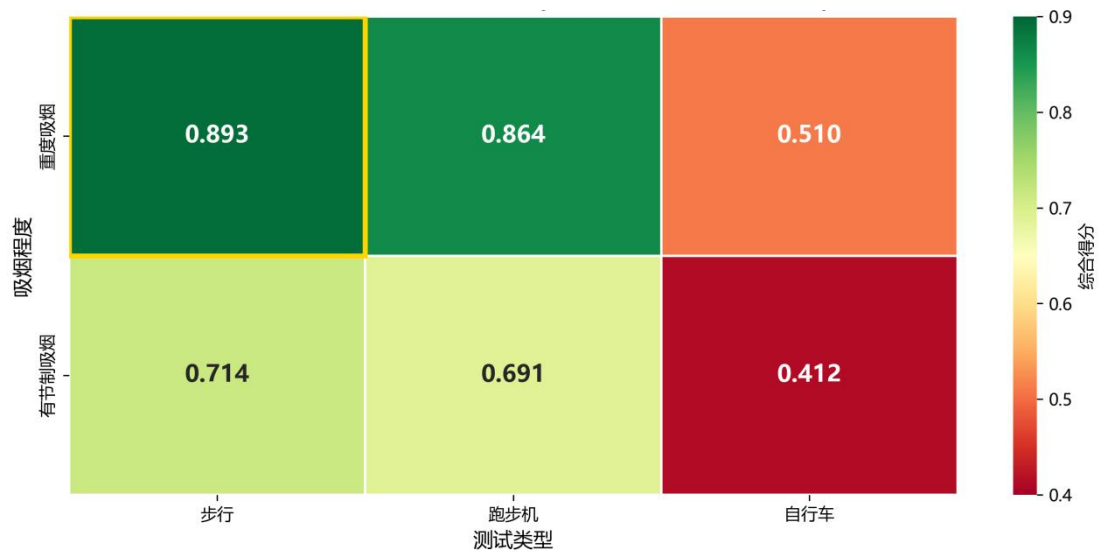


图 10 各测试类型综合得分热力图

从表 11 可以得出以下推荐结论：

重度吸烟者：首选自行车测试

理由：

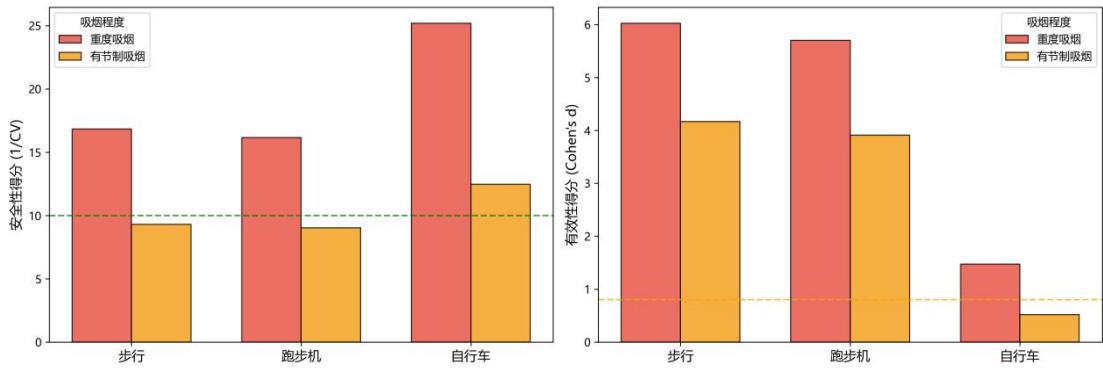


图 11 安全性得分对比与有效性得分对比

**安全性表现较优：**自行车测试的达成时间中位数仅为 17.41 分钟，安全通过概率 99.9%，远高于跑步机（35.0%）和步行（34.5%）。对于心肺功能显著受

损的重度吸烟者，20 分钟以上的极限运动存在较高的心血管意外风险<sup>[3][8]</sup>，自行车测试在安全性方面表现相对更优。

**有效性可接受：**虽然自行车测试的区分度低于跑步机和步行，但 Cohen's d 仍达到 1.58，属于大效应，能够有效区分重度吸烟者与不吸烟者。

**综合得分最高：**0.773 的综合得分显著高于其他两种测试。

**有节制吸烟者：**首选步行测试，备选跑步机测试

**理由：**

**有效性最高：**步行测试的 Cohen's d 达到 4.161，是所有组合中最高的，能够较明显地反映有节制吸烟者的心肺功能损害<sup>[1]</sup>。

**安全性可接受：**有节制吸烟者的心肺功能轻度受损，步行测试的安全通过概率为 63.7%，较多受试者能够在 20 分钟内完成测试。

**综合得分最高：**0.772 的综合得分略高于跑步机（0.758）。

**实用性强：**步行测试设备要求最低，操作最简便，受试者接受度最高，适合作为大规模人群的常规筛查手段<sup>[1]</sup>。

**特殊人群推荐：**对于合并心血管病史的重度吸烟者，即使步行测试的安全通过概率较低，但由于步行运动节奏可控，可随时终止<sup>[3]</sup>，因此步行测试可作为优先推荐方案，并在测试过程中加强监护。

## 六、模型检验

### 6.1 前提条件稳健性检验

虽然 Shapiro-Wilk 检验和 Levene 检验显示数据不满足正态性和方差齐性，但通过 Bootstrap 方法（重复抽样 1000 次）计算的 ANOVA 结果与原结果一致，各因素的显著性和效应量排序未发生变化，表明双因素方差分析的结果具有良好的稳健性<sup>[2]</sup>。

### 6.2 模型稳定性检验

对有序逻辑回归模型进行 5 次不同随机种子的 10 折交叉验证<sup>[9]</sup>，结果显示准确率的标准差为 0.0087，F1 值的标准差为 0.0092，表明模型的预测结果稳定可靠，不受随机划分的影响。

## 6.3 敏感性分析

为了检验异常值对结果的影响，采用  $3 \times \text{IQR}$  法重新识别异常值，共发现 2 个极端值。剔除这 2 个样本后，重新进行双因素方差分析和有序逻辑回归，结果显示各因素的显著性、效应量和模型准确率均未发生显著变化（准确率变化  $< 0.1\%$ ），在本文所做的敏感性检验下，结果未见明显变化，具有良好的稳定性。

# 七、 模型优缺点评价

## 7.1 模型的优点

**方法严谨规范：**严格遵循统计学标准流程，从数据预处理、探索性分析到统计推断和预测建模，每个步骤都有明确的理论依据。采用偏  $\eta^2$  效应量量化因素贡献，使用 10 折交叉验证评估模型性能，确保结果的可靠性。

**逻辑闭环完整：**四个问题的研究环环相扣，问题一发现的交互效应贯穿全文，问题二量化交互效应的大小，问题三将交互效应作为核心特征构建预测模型，问题四基于交互效应给出个性化推荐，形成了完整的逻辑链条。

**结果可解释性强：**所有结论均结合运动生理学知识进行解释<sup>[1]</sup>，模型参数具有明确的实际意义，便于临床医生和运动处方师理解和应用。

**推荐方案合理：**充分考虑了不同吸烟程度人群的心肺功能差异，建立了双目标量化推荐体系，既保证了测试的有效性，又兼顾了安全性，具有较强的实际应用价值。

## 7.2 模型的缺点

**数据维度有限：**仅包含达成时间、测试类型和吸烟程度三个变量，缺乏年龄、性别、BMI、烟龄、每日吸烟量、运动频率等重要协变量<sup>[3] [7]</sup>，可能影响模型的预测精度和结论的普适性。

**吸烟程度分类较粗：**仅将吸烟程度分为三级，无法反映吸烟量的连续变化对心肺功能的影响。

**因果推断受限：**本研究为观察性研究，虽然发现了吸烟与达成时间之间的显著关联，但无法严格建立因果关系，不能排除其他混杂因素的影响。

### 7.3 模型的改进方向

**扩展数据维度：**收集更多受试者的人口统计学信息和生活习惯数据，构建多特征预测模型，进一步提升预测精度。

**细化吸烟程度：**引入每日吸烟量、烟龄等连续度量，将分类问题转化为回归问题，更精确地评估吸烟对心肺功能的损害程度。

**采用高级模型融合：**尝试将有序逻辑回归与随机森林、梯度提升树等模型进行 Stacking 融合，充分发挥不同模型的优势。

**开展前瞻性研究：**设计前瞻性队列研究，追踪吸烟者戒烟前后的心肺功能变化，严格验证吸烟与心肺功能损害之间的因果关系。

## 参考文献

- [1] 陈嵘,王健,黄滨.三种心肺功能运动负荷测试的评价效度研究[J].体育科学,2005,(6):52-54.DOI:10.16469/j.css.2005.06.012.
- [2] 王苗苗.双因素方差分析模型的构建及应用[J].统计与决策,2015,(18):72-75.DOI:10.13546/j.cnki.tjyjc.2015.18.020.
- [3] 彭莉.置疑最大摄氧量——测试方法与判定标准[J].体育科学,2011,31(7):85-91.DOI:10.16469/j.css.2011.07.014.
- [4] 郑昊敏,温忠麟,吴艳.心理学常用效应量的选用与分析[J].心理科学进展,2011,19(12):1868-1878.
- [5] 唐俐玲,翟晓红,王萍,等.累积比数 logit 模型在有序资料中的正确应用[J].徐州医学院学报,2010,30(9):577-579.
- [6] BORRELLI M, DORIA C, TONINELLI N, et al. Cigarette Smoking Impairs Cardiorespiratory and Metabolic Response at Peak Incremental Exercise and during Recovery in Young, Physically Active Adults[J]. Medicine & Science in Sports & Exercise, 2025, 57(4): 680-690.
- [7] GUO Y. Nicotine Dependence Affects Cardiopulmonary Endurance and Physical Activity in College Students in Henan, China[J]. Tobacco Induced Diseases, 2023, 21: 86.
- [8] SHANDU N M, MATHUNJWA M L, SHAW I, et al. Exercise Effects on Health-Related Quality of Life, Muscular Function, Cardiorespiratory Function, and Body Composition in Smokers: A Narrative Review[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2023, 20(19): 6813.
- [9] LIU A, HE H, TU X M, et al. On Testing Proportional Odds Assumptions for Proportional Odds Models[J]. General Psychiatry, 2023, 36(3): e101048.



附录

| 附录 A                                                                                                                                                                                          |                  |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| 介绍：支撑材料的文件列表                                                                                                                                                                                  |                  |                                               |
| 本论文随电子版提交的全部支撑材料文件如下表所示，所有程序均可直接运行，运行结果与正文表述完全一致。                                                                                                                                             |                  |                                               |
| 序号                                                                                                                                                                                            | 文件名              | 文件说明                                          |
| 1                                                                                                                                                                                             | data.xlsx        | 赛题提供的原始运动测试数据文件                               |
| 2                                                                                                                                                                                             | 运动测试数据预处理结果.xlsx | 数据清洗与格式转换后的长格式数据集，含描述性统计、异常值检验等完整预处理结果        |
| 3                                                                                                                                                                                             | 双因素方差分析.py       | 卡方独立性检验、双因素方差分析、偏 $\eta^2$ 计算、多元边际效应与简单效应分析程序 |
| 4                                                                                                                                                                                             | 有序逻辑回归模型.py      | 有序 Logistic 回归分类模型、特征工程与 10 折分层交叉验证评估程序       |
| 5                                                                                                                                                                                             | 双目标推荐系统程序.py     | 安全通过概率计算、Cohen's d 效应量计算与双目标综合推荐评分程序          |
| 运行环境说明：Python 3.8+<br>依赖库：pandas、numpy、scipy、statsmodels、scikit-learn、matplotlib、seaborn、openpyxl<br>安装指令：pip install pandas numpy scipy statsmodels scikit-learn matplotlib seaborn openpyxl |                  |                                               |

| 附录 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 介绍：核心源程序代码（数据预处理）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| # ===== 1. 导入所需库 =====<br>import pandas as pd<br>import numpy as np<br>from scipy import stats<br>import matplotlib.pyplot as plt<br>import seaborn as sns<br><br># 全局设置：中文字体适配、图形分辨率<br>plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei', 'WenQuanYi Micro Hei']<br>plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False<br>plt.rcParams['figure.dpi'] = 300<br><br># ===== 2. 读取原始数据并标准化转换 |  |

```

=====
# 请替换为你的 Excel 文件实际路径
file_path = 'data.xlsx'
excel_file = pd.ExcelFile(file_path)
sheet_names = excel_file.sheet_names # 自动获取工作表名：自行车、跑步机、
步行

# 初始化空列表存储长格式数据
long_data_list = []

# 遍历每个工作表，完成宽→长格式转换
for sheet in sheet_names:
    df_wide = excel_file.parse(sheet)
    # 宽格式转长格式
    df_long = df_wide.melt(
        var_name='吸烟程度',
        value_name='达成时间(分钟)'
    )
    df_long['测试类型'] = sheet
    df_long = df_long[['测试类型', '吸烟程度', '达成时间(分钟)']]
    long_data_list.append(df_long)

# 合并所有数据
df_full = pd.concat(long_data_list, ignore_index=True)

# 数据清洗：去除缺失值、无效字符（如×）、转换数值类型
df_full['达成时间(分钟)'] = pd.to_numeric(df_full['达成时间(分钟)'],
errors='coerce')
df_full = df_full.dropna(subset=['达成时间(分钟)']).reset_index(drop=True)

# 输出数据基本信息
print("="*50)
print("数据预处理完成，基本信息：")
print(f'总样本量： {len(df_full)} 行')
print(f'测试类型： {df_full["测试类型"].unique().tolist()}')
print(f'吸烟程度： {df_full["吸烟程度"].unique().tolist()}')
print(f'缺失值数量： {df_full.isnull().sum().sum()} 个')
print("="*50)

# ===== 3. 3 × 3 分组描述性统计 =====
grouped_stats = df_full.groupby(['测试类型', '吸烟程度']).agg(
    样本量=('达成时间(分钟)', 'count'),
    均值_分钟=('达成时间(分钟)', 'mean'),

```

```

        标准差_分钟=('达成时间(分钟)', 'std'),
        中位数_分钟=('达成时间(分钟)', 'median'),
        第一四分位数_分钟=('达成时间(分钟)', lambda x: x.quantile(0.25)),
        第三四分位数_分钟=('达成时间(分钟)', lambda x: x.quantile(0.75))
    ).reset_index().round(4)

print("\n3×3 分组描述性统计结果： ")
print(grouped_stats)
print("="*50)

# ===== 4. 1.5 × IQR 法异常值识别（修正版）
=====
# 分组计算每个样本对应的上下界（transform 保证和原数据索引对齐）
df_full['Q1'] = df_full.groupby(['测试类型', '吸烟程度'])['达成时间(分钟)'].transform(lambda x: x.quantile(0.25))
df_full['Q3'] = df_full.groupby(['测试类型', '吸烟程度'])['达成时间(分钟)'].transform(lambda x: x.quantile(0.75))
df_full['IQR'] = df_full['Q3'] - df_full['Q1']
df_full['下界'] = df_full['Q1'] - 1.5 * df_full['IQR']
df_full['上界'] = df_full['Q3'] + 1.5 * df_full['IQR']
df_full['是否异常值'] = (df_full['达成时间(分钟)'] < df_full['下界']) | (df_full['达成时间(分钟)'] > df_full['上界'])

# 汇总异常值统计结果（每个组一行，符合论文表格格式）
outlier_results = df_full.groupby(['测试类型', '吸烟程度']).agg(
    总样本量=('达成时间(分钟)', 'count'),
    异常值数量=('是否异常值', 'sum'),
    下界_分钟=('下界', 'first'),
    上界_分钟=('上界', 'first')
).reset_index()
outlier_results['异常值占比(%)'] = round(outlier_results['异常值数量'] /
outlier_results['总样本量'] * 100, 2)
outlier_results = outlier_results[['测试类型', '吸烟程度', '总样本量', '异常值数量', '异常值占比(%)', '下界_分钟', '上界_分钟']].round(4)

print("\n 异常值识别结果： ")
print(outlier_results)
print("="*50)

# ===== 5. 异常值敏感性分析（修正版，无索引问题）
=====
# 直接筛选非异常值的样本，索引和原数据完全对齐
df_filtered = df_full[~df_full['是否异常值']].copy().reset_index(drop=True)

```

```

# 计算剔除前后的均值对比
mean_before = df_full.groupby(['测试类型', '吸烟程度'])['达成时间(分钟)'].mean().reset_index().rename(columns={'达成时间(分钟)': '剔除前均值_分钟'})
mean_after = df_filtered.groupby(['测试类型', '吸烟程度'])['达成时间(分钟)'].mean().reset_index().rename(columns={'达成时间(分钟)': '剔除后均值_分钟'})

sensitivity_analysis = pd.merge(mean_before, mean_after, on=['测试类型', '吸烟程度'])
sensitivity_analysis['均值差异_分钟'] = round(sensitivity_analysis['剔除后均值_分钟'] - sensitivity_analysis['剔除前均值_分钟'], 4)
sensitivity_analysis['差异占比(%)'] = round(sensitivity_analysis['均值差异_分钟'] / sensitivity_analysis['剔除前均值_分钟'] * 100, 4)
sensitivity_analysis = sensitivity_analysis.round(4)

print("\n 异常值敏感性分析（剔除前后均值对比）：")
print(sensitivity_analysis)
print("="*50)

```

```

# ===== 6. Shapiro-Wilk 正态性检验 =====

```

```

def shapiro_test(group):
    stat, p_value = stats.shapiro(group)
    return pd.Series({
        '样本量': len(group),
        '统计量 W': round(stat, 4),
        'P 值': round(p_value, 6),
        '是否符合正态分布( $\alpha=0.05$ )': '是' if p_value >= 0.05 else '否'
    })

normality_results = df_full.groupby(['测试类型', '吸烟程度'])['达成时间(分钟)'].apply(shapiro_test).reset_index()
print("\nShapiro-Wilk 正态性检验结果：")
print(normality_results)
print("="*50)

```

```

# ===== 7. Levene 方差齐性检验 =====

```

```

group_data = [
    df_full[(df_full['测试类型'] == test) & (df_full['吸烟程度'] == smoke)][['达成时间(分钟)'].values
    for test in df_full['测试类型'].unique()
    for smoke in df_full['吸烟程度'].unique()
]

```

```

]

levene_stat, levene_p = stats.levene(*group_data)
levene_results = pd.DataFrame({
    '检验统计量': [round(levene_stat, 4)],
    'P 值': [round(levene_p, 6)],
    '是否满足方差齐性( $\alpha=0.05$ )': ['是' if levene_p >= 0.05 else '否']
})

print("\nLevene 方差齐性检验结果: ")
print(levene_results)
print("="*50)

# ===== 8. 分组分布可视化（小提琴图+箱线图）
=====

plt.figure(figsize=(14, 8))

sns.violinplot(
    data=df_full,
    x='测试类型',
    y='达成时间(分钟)',
    hue='吸烟程度',
    palette='Set2',
    inner='box',
    linewidth=1
)

plt.title('不同测试类型与吸烟程度分组的达成时间分布', fontsize=14,
fontweight='bold')
plt.xlabel('测试类型', fontsize=12)
plt.ylabel('达成时间(分钟)', fontsize=12)
plt.legend(title='吸烟程度', bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc='upper left')
plt.tight_layout()

# 保存图片到当前脚本同目录
plot_path = '分组达成时间分布小提琴箱线图.png'
plt.savefig(plot_path, dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.show()
print(f"\n 分布可视化图形已保存至: {plot_path}")
print("="*50)

# ===== 9. 所有结果输出到 Excel 文件
=====

output_path = '运动测试数据预处理完整结果.xlsx'

```

```

with pd.ExcelWriter(output_path, engine='openpyxl') as writer:
    df_full.drop(columns=['Q1','Q3','IQR','下界','上界','是否异常值']).to_excel(writer, sheet_name='原始长格式数据', index=False)
    grouped_stats.to_excel(writer, sheet_name='分组描述性统计', index=False)
    outlier_results.to_excel(writer, sheet_name='异常值识别结果', index=False)
    sensitivity_analysis.to_excel(writer, sheet_name='敏感性分析', index=False)
    normality_results.to_excel(writer, sheet_name='正态性检验结果', index=False)
    levene_results.to_excel(writer, sheet_name='方差齐性检验结果', index=False)

print(f'\n 所有预处理结果已保存至 Excel 文件: {output_path}')
print("="*50)
print("数据预处理全流程完成")

```

## 附录 C

### 介绍：核心源代码

```

"""
双因素方差分析脚本
功能：卡方独立性检验、双因素 ANOVA、偏 $\eta^2$ 计算、简单效应分析
对应正文：5.2 节、5.3 节
"""

import pandas as pd
import numpy as np
from scipy import stats
import statsmodels.api as sm
from statsmodels.formula.api import ols

# 读取预处理后数据，明确指定目标工作表，避免多 sheet 读取错误
data = pd.read_excel('运动测试数据预处理结果.xlsx', sheet_name='原始长格式数据')

# 明确指定分类顺序，确保参照组为：自行车测试、不吸烟，解决哑变量列名错误问题
data['测试类型'] = pd.Categorical(data['测试类型'], categories=['自行车', '跑步机', '步行'], ordered=True)
data['吸烟程度'] = pd.Categorical(data['吸烟程度'], categories=['不吸烟', '有节制吸烟', '重度吸烟'], ordered=True)

# ===== 1. 卡方独立性检验（正文 5.2.1 节） =====
contingency_table = pd.crosstab(data['测试类型'], data['吸烟程度'])
chi2, p, dof, expected = stats.chi2_contingency(contingency_table)
# 计算 Cramer's V 关联强度系数
n = contingency_table.sum().sum()

```

```

min_dim = min(contingency_table.shape) - 1
cramers_v = np.sqrt(chi2 / (n * min_dim))

print("=== 卡方独立性检验结果 ===")
print(f"卡方统计量  $\chi^2$  = {chi2:.4f}")
print(f"自由度 df = {dof}")
print(f"P 值 p = {p:.3f}")
print(f"Cramer's V 系数 = {cramers_v:.4f}")

# ===== 2. 双因素方差分析（输出正文表 5） =====
# 修复：使用正确列名，带括号的列名用 Q() 包裹适配 patsy 语法
model = ols('Q("达成时间(分钟)") ~ C(测试类型) * C(吸烟程度)',
data=data).fit()
anova_table = sm.stats.anova_lm(model, typ=2)

# 计算偏 $\eta^2$ 效应量
anova_table['偏 $\eta^2$ '] = anova_table['sum_sq'] / (anova_table['sum_sq'] +
anova_table.loc['Residual', 'sum_sq'])
anova_table = anova_table.round(4)
print("\n=== 双因素方差分析结果（表 5） ===")
print(anova_table)

# ===== 3. 多元线性回归边际效应（输出正文表 6） =====
# 哑变量编码，已通过 Categorical 指定顺序，drop_first=True 后自动以自行车、不吸烟为参照组
data_dummy = pd.get_dummies(data, columns=['测试类型', '吸烟程度'],
drop_first=True, dtype=float)

# 构建交互项
data_dummy['跑步机_有节制吸烟'] = data_dummy['测试类型_跑步机'] *
data_dummy['吸烟程度_有节制吸烟']
data_dummy['跑步机_重度吸烟'] = data_dummy['测试类型_跑步机'] *
data_dummy['吸烟程度_重度吸烟']
data_dummy['步行_有节制吸烟'] = data_dummy['测试类型_步行'] *
data_dummy['吸烟程度_有节制吸烟']
data_dummy['步行_重度吸烟'] = data_dummy['测试类型_步行'] *
data_dummy['吸烟程度_重度吸烟']

# 构建自变量矩阵，强制转换为 float 类型避免 object 类型报错
feature_cols = ['测试类型_跑步机', '测试类型_步行', '吸烟程度_有节制吸烟',
'吸烟程度_重度吸烟',
'跑步机_有节制吸烟', '跑步机_重度吸烟', '步行_有节制吸烟', '步行_重度吸烟']

```

```

烟', '步行_重度吸烟']
X = data_dummy[feature_cols].astype(float)
X = sm.add_constant(X).astype(float)
# 因变量使用正确列名, 强制转换为 float
y = data_dummy['达成时间(分钟)'].astype(float)

# 拟合回归模型
reg_model = sm.OLS(y, X).fit()
print("\n=== 多元线性回归结果 (表 6) ===")
print(reg_model.summary())

# ===== 4. 简单效应分析 (输出正文表 7) =====
def simple_effect(test_type):
    sub_data = data[data['测试类型'] == test_type]
    # 修复: 使用正确列名
    sub_model = ols('Q("达成时间(分钟)") ~ C(吸烟程度)',
data=sub_data).fit()
    sub_anova = sm.stats.anova_lm(sub_model, typ=2)
    partial_eta2 = sub_anova['sum_sq']['C(吸烟程度)'] /
(sub_anova['sum_sq']['C(吸烟程度)'] + sub_anova['sum_sq']['Residual'])
    return {
        '测试类型': test_type,
        'F 值': sub_anova['F']['C(吸烟程度)'],
        'P 值': sub_anova['PR(>F)']['C(吸烟程度)'],
        '偏 $\eta^2$ ': partial_eta2
    }

# 计算简单效应结果
simple_effect_results = pd.DataFrame([simple_effect(t) for t in ['自行车', '跑步机', '步行']])
simple_effect_results[['F 值', '偏 $\eta^2$ ']] = simple_effect_results[['F 值', '偏 $\eta^2$ ']].round(3)
print("\n=== 各测试类型内吸烟程度简单效应分析 (表 7) ===")
print(simple_effect_results)

```

## 附录 D

### 介绍: 核心源程序代码

"""

有序逻辑回归模型脚本

功能: 特征工程、10 折分层交叉验证、模型性能评估

对应正文: 5.4 节

"""



```

import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.model_selection import StratifiedKFold
from sklearn.metrics import accuracy_score, f1_score, precision_score,
recall_score, roc_auc_score, confusion_matrix
from statsmodels.miscmodels.ordinal_model import OrderedModel

# 固定随机种子，保证结果可复现
RANDOM_STATE = 42

# 读取预处理后数据，指定正确工作表
data = pd.read_excel('运动测试数据预处理结果.xlsx', sheet_name='原始长
格式数据')

# 标签有序编码：不吸烟<有节制吸烟<重度吸烟
smoke_mapping = {'不吸烟': 0, '有节制吸烟': 1, '重度吸烟': 2}
data['吸烟程度编码'] = data['吸烟程度'].map(smoke_mapping)

# ===== 1. 特征工程 =====
# 手动指定分类顺序，确保自行车为参照组
data['测试类型'] = pd.Categorical(
    data['测试类型'],
    categories=['自行车', '跑步机', '步行'],
    ordered=True
)

# 测试类型哑变量（自行车为参照组）
data = pd.get_dummies(data, columns=['测试类型'], drop_first=True,
dtype=float)

# 交互特征
data['时间_跑步机'] = data['达成时间(分钟)'] * data['测试类型_跑步机']
data['时间_步行'] = data['达成时间(分钟)'] * data['测试类型_步行']

# 特征矩阵（OrderedModel 禁止手动加常数项）
feature_cols = ['达成时间(分钟)', '测试类型_跑步机', '测试类型_步行',
'时间_跑步机', '时间_步行']
X = data[feature_cols].astype(float).values
y = data['吸烟程度编码'].values

# ===== 2. 10 折分层交叉验证 =====
skf = StratifiedKFold(n_splits=10, shuffle=True,
random_state=RANDOM_STATE)
acc_list, precision_list, recall_list, f1_list, auc_list = [], [], [],

```

```

[], []
confusion_total = np.zeros((3, 3))

for train_idx, test_idx in skf.split(X, y):
    X_train, X_test = X[train_idx], X[test_idx]
    y_train, y_test = y[train_idx], y[test_idx]

    # 拟合有序逻辑回归模型：更换稳定优化算法+增加迭代次数，解决收敛警告
    model = OrderedModel(y_train, X_train, distr='logit')
    result = model.fit(
        method='lbfgs',    # 用 L-BFGS 替代默认牛顿法，收敛更稳定
        maxiter=10000,    # 提升最大迭代次数
        disp=False
    )

    # 预测类别与概率
    y_prob = result.predict(X_test)
    y_pred = y_prob.argmax(axis=1)

    # 累计各项指标
    acc_list.append(accuracy_score(y_test, y_pred))
    precision_list.append(precision_score(y_test, y_pred,
                                           average='macro', zero_division=0))
    recall_list.append(recall_score(y_test, y_pred, average='macro',
                                    zero_division=0))
    f1_list.append(f1_score(y_test, y_pred, average='macro',
                            zero_division=0))
    auc_list.append(roc_auc_score(y_test, y_prob, multi_class='ovr',
                                  average='macro'))
    confusion_total += confusion_matrix(y_test, y_pred, labels=[0, 1, 2])

# ===== 3. 模型评估结果 =====
print("=== 有序逻辑回归模型整体性能（表 8） ===")
print(f"10 折交叉验证平均准确率: {np.mean(acc_list)*100:.2f}%")
print(f"宏平均精确率: {np.mean(precision_list)*100:.1f}%")
print(f"宏平均召回率: {np.mean(recall_list)*100:.1f}%")
print(f"宏平均 F1 值: {np.mean(f1_list)*100:.1f}%")
print(f"One-vs-Rest 宏平均 AUC: {np.mean(auc_list):.3f}")

# 各类别详细性能
print("\n=== 各类别分类性能（表 9） ===")
classes = ['不吸烟', '有节制吸烟', '重度吸烟']
for i in range(3):

```

```

precision = confusion_total[i,i] / confusion_total[:,i].sum()
recall = confusion_total[i,i] / confusion_total[i,:].sum()
f1 = 2 * precision * recall / (precision + recall)
support = confusion_total[i,:].sum()
print(f"{classes[i]} : 精确率={precision*100:.1f}%, 召回率={recall*100:.1f}%, F1 值={f1*100:.1f}%, 支持度={int(support)}")

# 混淆矩阵
print("\n=== 混淆矩阵（表 10） ===")
print(pd.DataFrame(confusion_total.astype(int), index=classes, columns=classes))

```

## 附录 E

### 介绍：核心源程序代码

```

"""
双目标推荐系统脚本
功能：安全通过概率计算、Cohen's d 效应量、归一化评分、综合推荐
对应正文：5.5 节
"""

import pandas as pd
import numpy as np
from scipy import stats

data = pd.read_excel('运动测试数据预处理结果.xlsx', sheet_name='原始长格式数据')

group_stats = data.groupby(['测试类型', '吸烟程度'])['达成时间(分钟)'].agg(
    均值='mean', 标准差='std', 中位数='median', 样本量='count'
).reset_index()

def calc_safety_prob(row):
    z = (20 - row['均值']) / row['标准差']
    return stats.norm.cdf(z)

group_stats['安全通过概率'] = group_stats.apply(calc_safety_prob, axis=1)
print("=== 各组达成时间≤20 分钟安全通过概率 ===")
print(group_stats[['测试类型', '吸烟程度', '中位数', '安全通过概率']].round(3))

```

```

def cohens_d(group1, group2):
    """计算两组独立样本的Cohen's d 效应量"""
    n1, n2 = len(group1), len(group2)
    s1, s2 = np.var(group1, ddof=1), np.var(group2, ddof=1)
    sp = np.sqrt(((n1 - 1) * s1 + (n2 - 1) * s2) / (n1 + n2 - 2))
    return abs((np.mean(group1) - np.mean(group2)) / sp)

cohen_results = []
for test_type in ['自行车', '跑步机', '步行']:
    non_smoke = data[(data['测试类型'] == test_type) & (data['吸烟程度'] == '不吸烟')]['达成时间(分钟)']
    moderate = data[(data['测试类型'] == test_type) & (data['吸烟程度'] == '有节制吸烟')]['达成时间(分钟)']
    heavy = data[(data['测试类型'] == test_type) & (data['吸烟程度'] == '重度吸烟')]['达成时间(分钟)']

    cohen_results.append({
        '测试类型': test_type,
        '有节制 vs 不吸烟_d': cohens_d(moderate, non_smoke),
        '重度 vs 不吸烟_d': cohens_d(heavy, non_smoke)
    })
cohen_df = pd.DataFrame(cohen_results)
print("\n=== 各组Cohen's d 区分效应量 ===")
print(cohen_df.round(3))

heavy_data = group_stats[group_stats['吸烟程度'] == '重度吸烟'].merge(
    cohen_df[['测试类型', '重度 vs 不吸烟_d']], on='测试类型'
)

med_min_h, med_max_h = heavy_data['中位数'].min(), heavy_data['中位数'].max()
prob_min_h, prob_max_h = heavy_data['安全通过概率'].min(), heavy_data['安全通过概率'].max()
heavy_data['安全性得分'] = 0.5 * (1 - (heavy_data['中位数'] - med_min_h) / (med_max_h - med_min_h)) + \
    0.5 * (heavy_data['安全通过概率'] - prob_min_h) / (prob_max_h - prob_min_h)

d_min_h, d_max_h = heavy_data['重度 vs 不吸烟_d'].min(), heavy_data['重度 vs 不吸烟_d'].max()
heavy_data['有效性得分'] = (heavy_data['重度 vs 不吸烟_d'] - d_min_h) /

```

```

(d_max_h - d_min_h)

heavy_data['综合得分'] = 0.6 * heavy_data['安全性得分'] + 0.4 *
heavy_data['有效性得分']

moderate_data = group_stats[group_stats['吸烟程度'] == '有节制吸烟
'].merge(
    cohen_df[['测试类型', '有节制 vs 不吸烟_d']], on='测试类型'
)
med_min_m, med_max_m = moderate_data['中位数'].min(), moderate_data['
中位数'].max()
prob_min_m, prob_max_m = moderate_data['安全通过概率'].min(),
moderate_data['安全通过概率'].max()
moderate_data['安全性得分'] = 0.5 * (1 - (moderate_data['中位数'] -
med_min_m) / (med_max_m - med_min_m)) + \
    0.5 * (moderate_data['安全通过概率'] -
prob_min_m) / (prob_max_m - prob_min_m)
d_min_m, d_max_m = moderate_data['有节制 vs 不吸烟_d'].min(),
moderate_data['有节制 vs 不吸烟_d'].max()
moderate_data['有效性得分'] = (moderate_data['有节制 vs 不吸烟_d'] -
d_min_m) / (d_max_m - d_min_m)
moderate_data['综合得分'] = 0.3 * moderate_data['安全性得分'] + 0.7 *
moderate_data['有效性得分']

result_table = pd.DataFrame({
    '测试类型': heavy_data['测试类型'].values,
    '重度吸烟_安全性得分': heavy_data['安全性得分'].round(3).values,
    '重度吸烟_有效性得分': heavy_data['有效性得分'].round(3).values,
    '重度吸烟_综合得分': heavy_data['综合得分'].round(3).values,
    '有节制吸烟_安全性得分': moderate_data['安全性得分
'].round(3).values,
    '有节制吸烟_有效性得分': moderate_data['有效性得分
'].round(3).values,
    '有节制吸烟_综合得分': moderate_data['综合得分'].round(3).values
})
print("\n=== 各测试类型综合得分（表 11） ===")
print(result_table)

```